2025-06-07

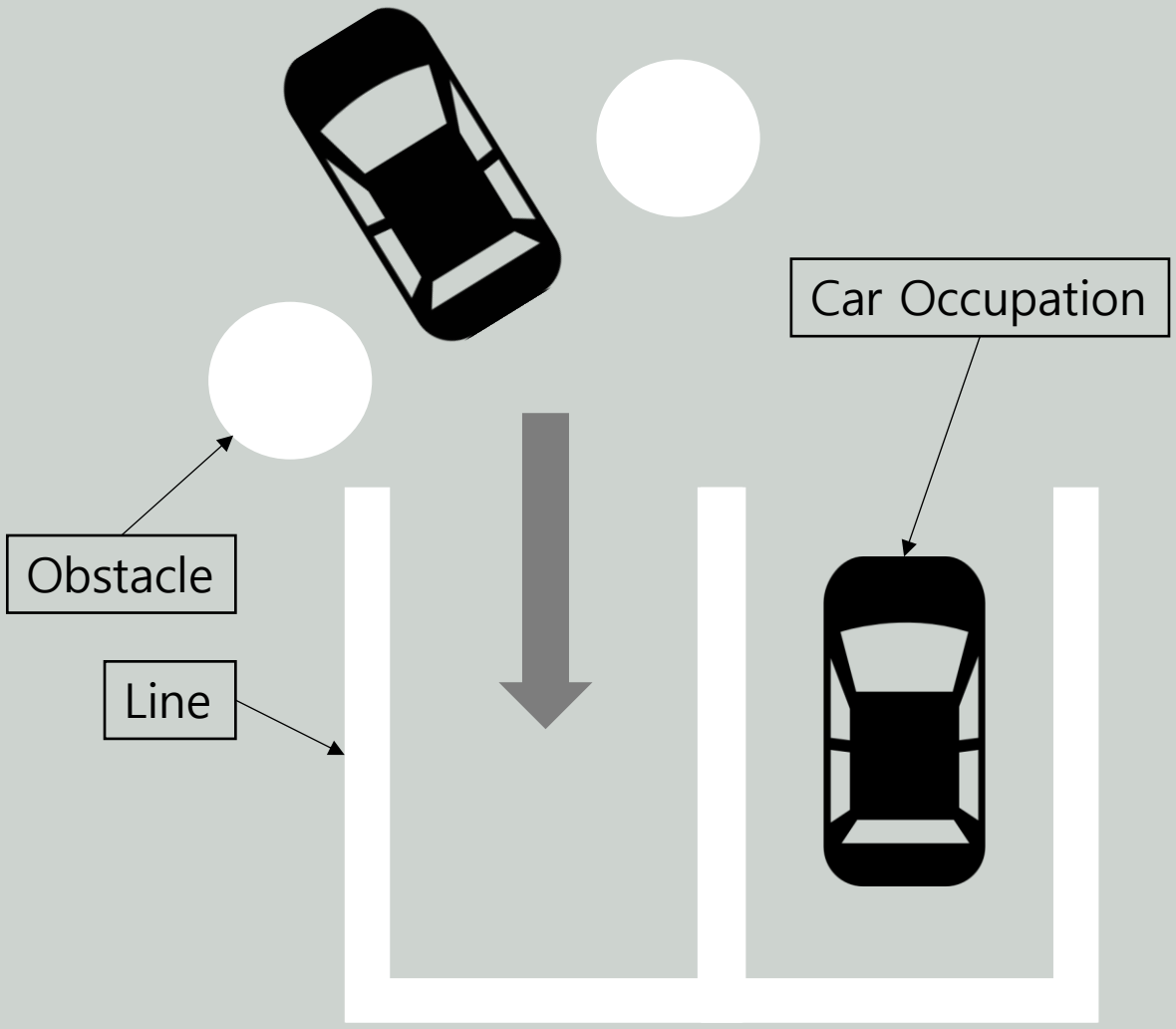
컴퓨터 비전 처리 기반 주차 제어 알고리즘 설계

Design of Parking Control Algorithm Based on Computer Vision Process

목차

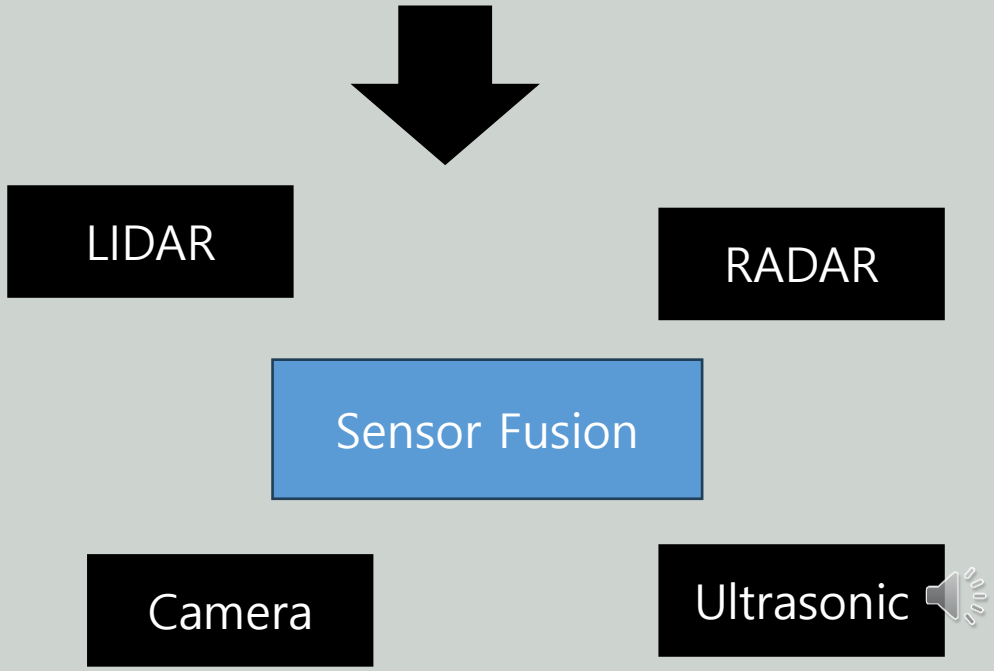
01. 개요
02. Architecture
03. 제어 Algorithm
04. 시연
05. 의의 & 한계점
06. 연구방향

01 개요



Parking

- Obstacle (장애물)
- Line (차선)
- Car Occupation (공간 점유 여부)
- …



Sensor / Model	Camera	RADAR	LiDAR	Ultrasonic
Tesla Model S/X/3/Y	O	X	X	X
Mercedes-Benz S-Class	O	O	O	O
Honda Legend	O	O	O	O
BMW 7 Series	O	O	O	O
Hyundai Genesis G90	O	O	X	O
BYD Yangwang U8/U9	O	O	O	O
Waymo	O	O	O	O

Table 1. 업체별 자율주행 차량의 Sensor 탑재 여부 조사 결과

Sensor 사용량 증가

- 비용 증가
- 진입 장벽 증가
- 소비 심리 위축

Sensor 사용에 대한 비용 최소화 필요

∴ **Camera Sensor 기반 주차 제어 알고리즘 설계로 비용 절감 가능성을 검증**

하드웨어 구성

- 유아용 자동차
- Arduino MEGA 2560
- DC 모터 3개 (H Bridge 포함)
- 가변저항
- 카메라
- 배터리 (DC->AC Inverter 포함)
- SMPS

소프트웨어 구성

- Ubuntu 22.04
- ROS2:Humble (Python Based)
- DL Module: Ultralytics YOLOv8 , PyTorch,
- CV Module: OpenCV, SciPy, NumPy

02 Architecture

01 Modular 방식

센서(Sensor)

↓

인지(perception)

↓

예측(prediction)

↓

계획(Planning)

↓

구동(Actuation)

02 End-to-End 방식

센서(Sensor)

↓

단일 Network

↓

구동(Actuation)

01 Modular 방식

센서(Sensor)

인지(perception)

예측(prediction)

계획(Planning)

구동(Actuation)

02 End-to-End 방식

센서(Sensor)

단일 Network

구동(Actuation)

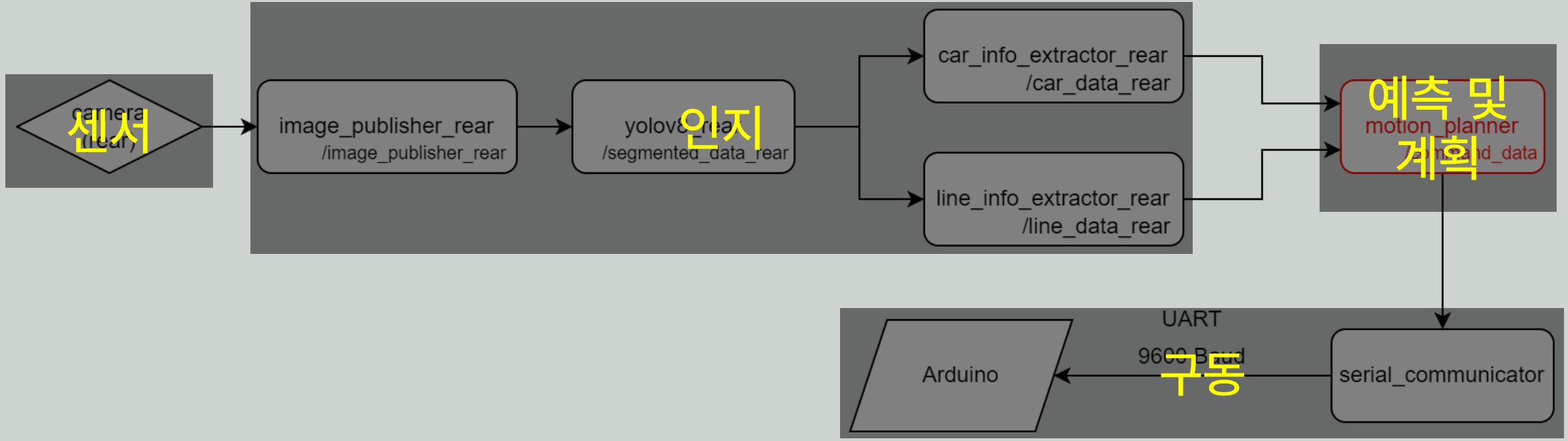
Modular 방식

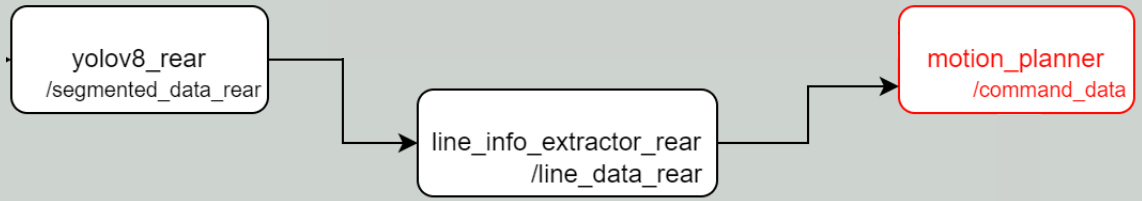
✓ 용이한 분업화

✓ 빠른 debugging

✗ 부족한 dataset과 학습량

02. Architecture

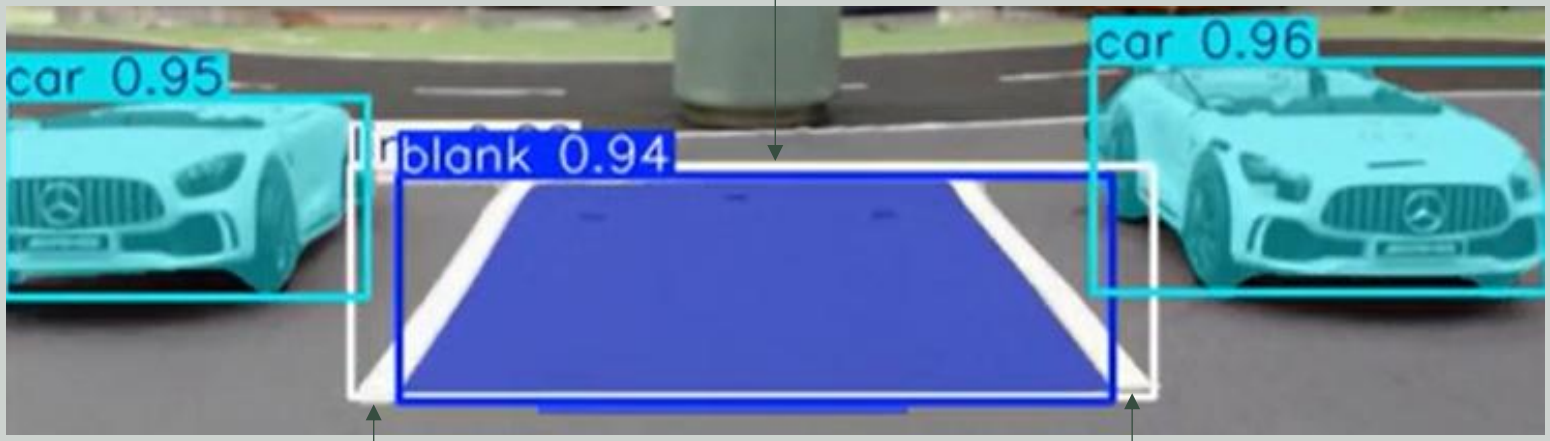




line_info_extractor_rear node

- Yolo에서 처리된 이미지 데이터 subscribe
- line 클래스만 filtering
- line 클래스에서, left / right / center line 구분
- 각 line의 좌표값 계산
- line data publish

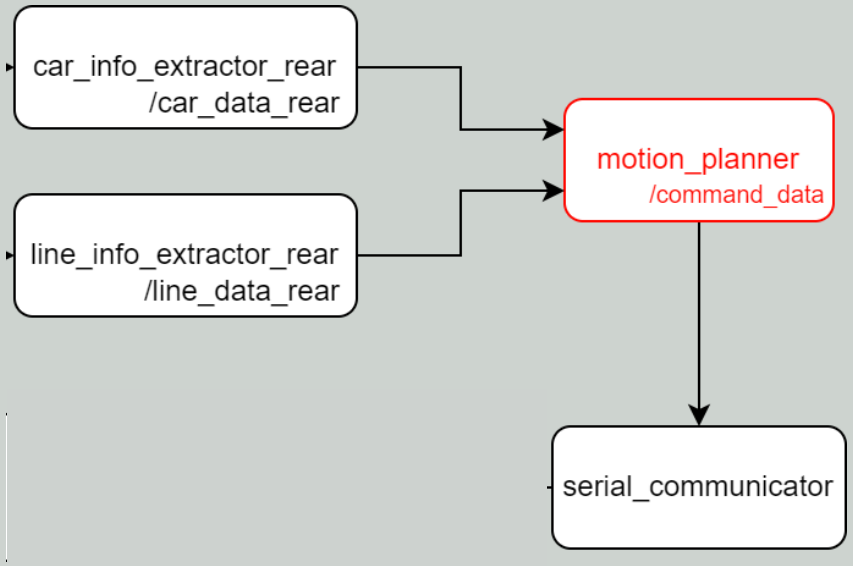
center line



*주행 중 yolo 동작 캡처

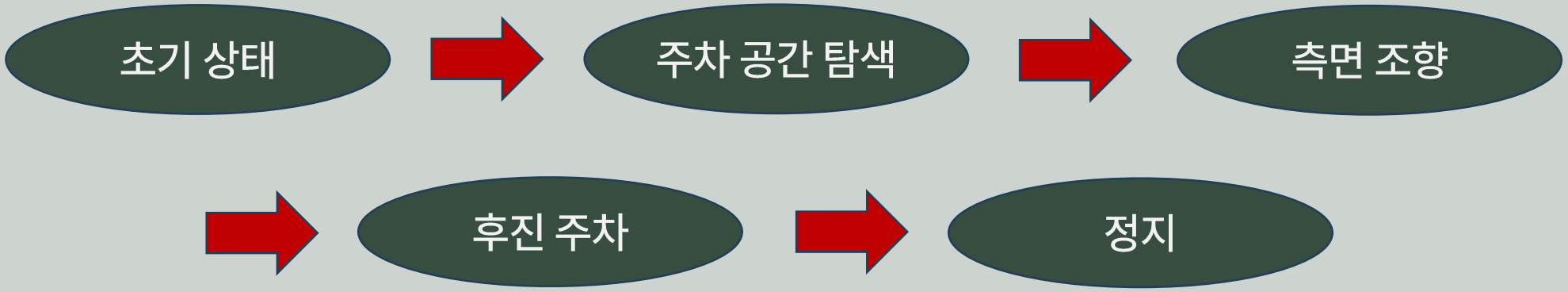
Left line

right line

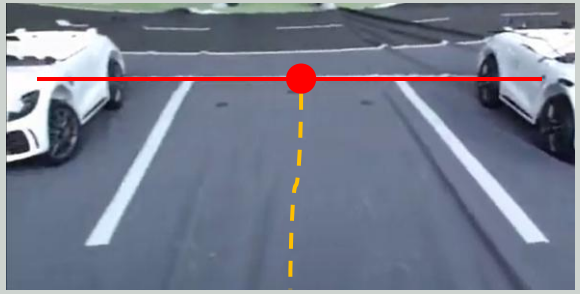


motion_planner node

- FSM 형식으로 코드 구성
- 가공된 인지데이터 Subscribe
- 현재 주행 상태 파악
- 제어 데이터 생성
- 제어 데이터 Publish



03 제어 Algorithm



2개의 car가 인식된 경우

car와 car 사이 추종

line과 car가 하나씩 인식된 경우

line과 car를 이용한 편향

1

2

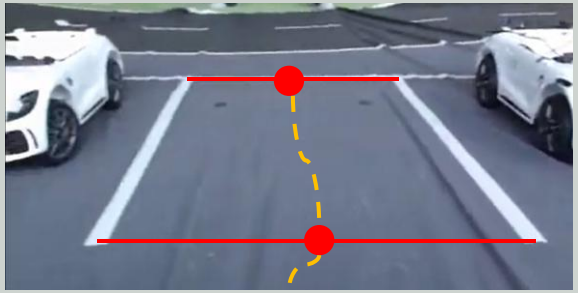
3

4

5

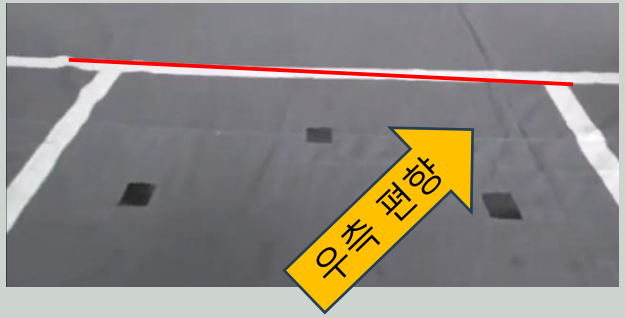
양쪽 line이 모두 인식된 경우

line과 line 사이 추종
Blank가 감지되면 Blank 중심도 고려



center line이 인식된 경우

선의 수평을 이용한 편향



그 외의 경우

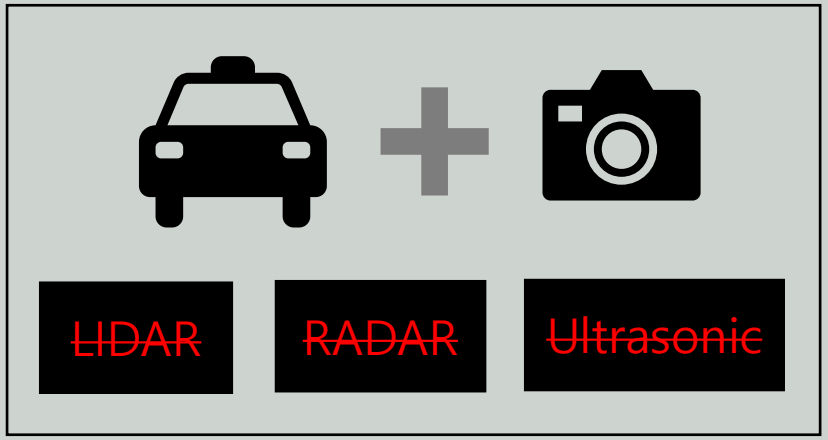
직진 유지

04 시연

04. 시연

04. 시연

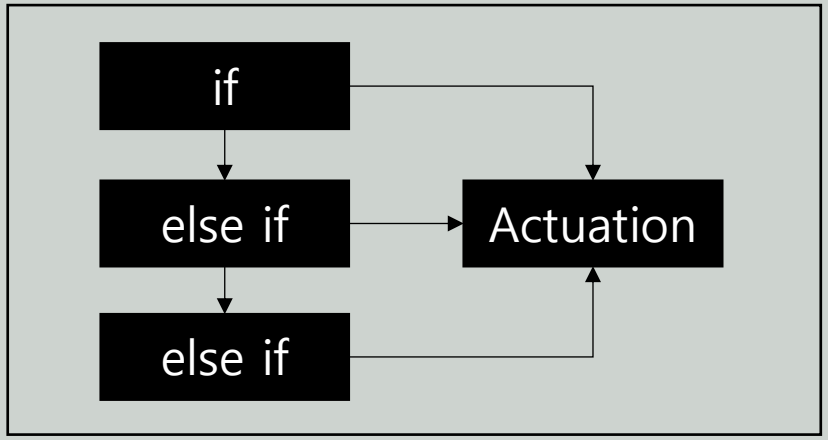
05 의의 & 한계점



■ 비용 절감 가능성 확인

- 카메라 센서만을 활용한 자율 주차 시연

=> 센서 비용 절감 가능



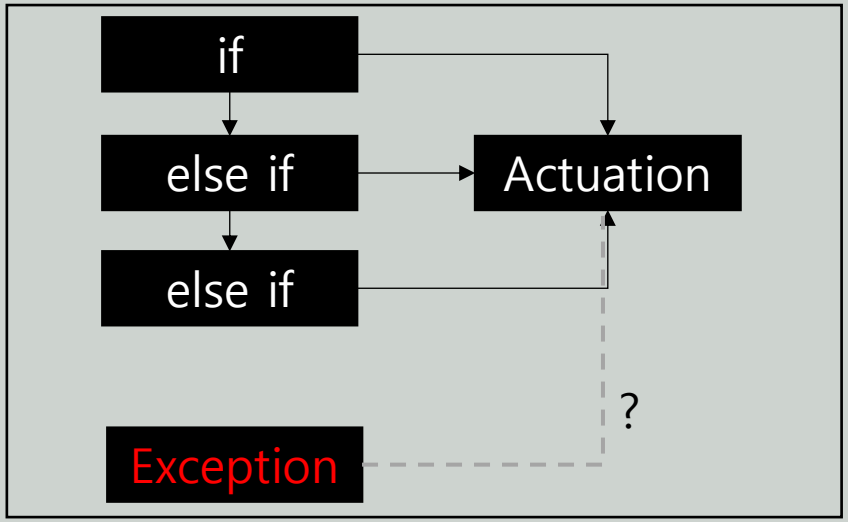
■ 주차 알고리즘에 대한 동작 강건성 확보

- 다양한 데이터에 대한 주행 알고리즘 구현

=> 수집 데이터 부족에 대한 강건성 확보

- 외란에 대한 보정 조향

=> 외란에 대한 강건성 확보

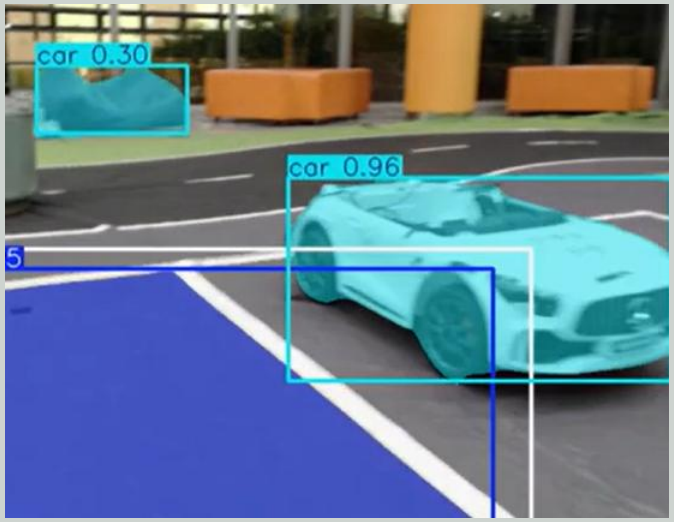


■ 예외 변수에 대한 대응 능력 부진

- Rule Base System은 사전 정의된 로직에 의해 동작함
- 해당 로직을 벗어나는 예외에 대해서는 대응할 수 없음

=> 예외 변수 처리 능력 부진

=> 새로운 형태의 System 도입 필요



■ 잘못된 사물 인지

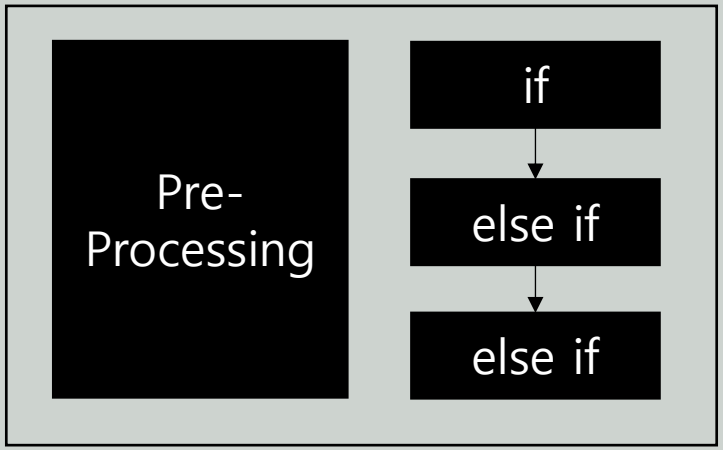
- Camera 센서 기반 시스템에서는 사물에 대한 오인식 문제가 발생할 가능성이 존재함
- 일부 오인식 패턴은 로직에 의해서 처리되나, 이것 또한 Rule Base이기에 예외가 존재함

=> 오동작 가능성 존재

=> Dataset 강화 및 오류 감지 System 도입

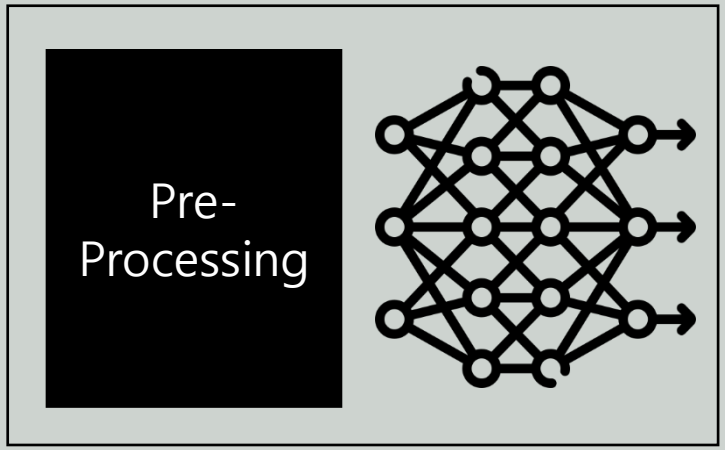
06 연구방향

Rule Base (Modular Approach)



- 개발 분업화 용이
- 테스트 및 검증 용이
- 예외 변수 처리 어려움

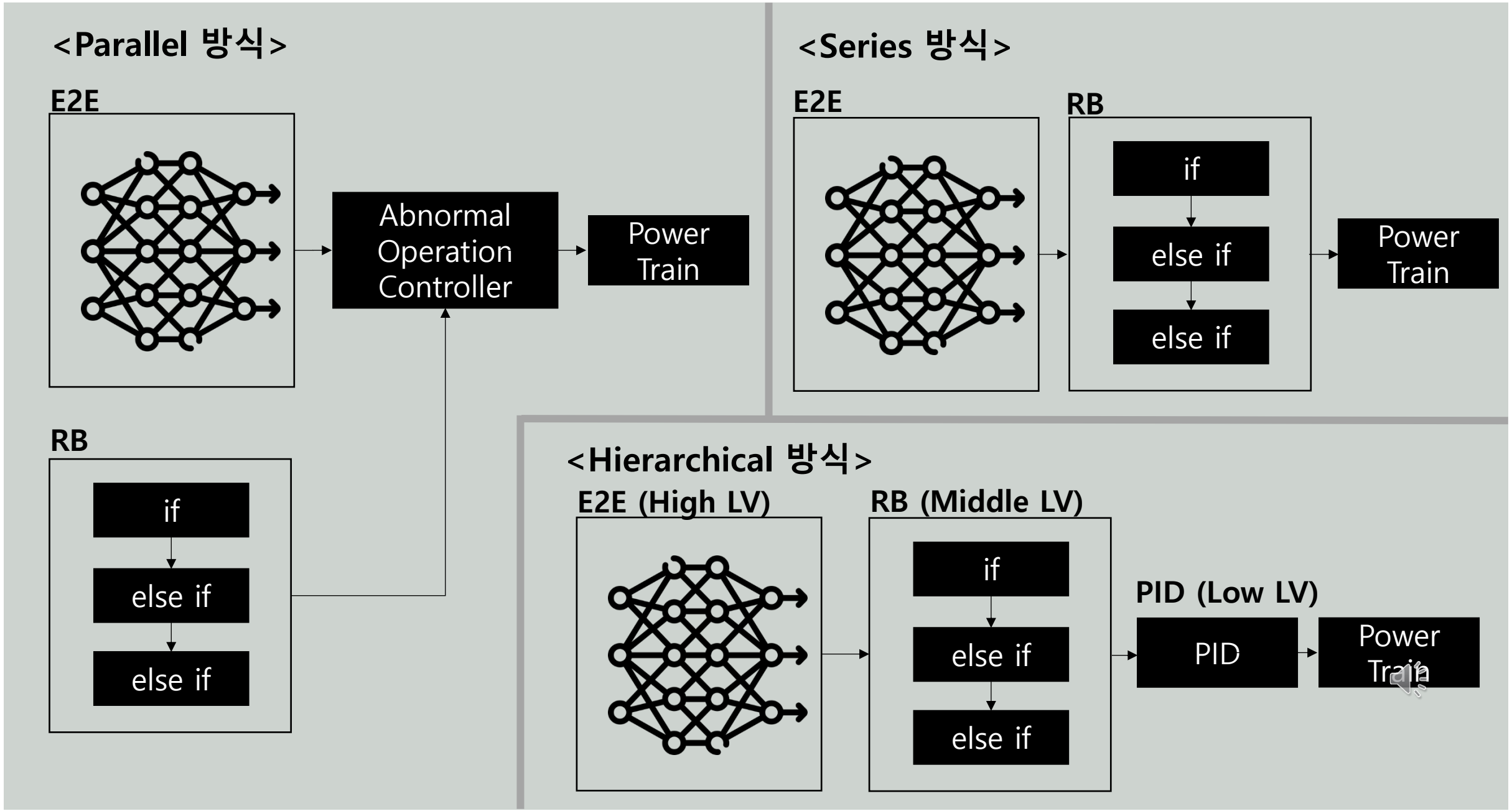
E2E (End to End)



- 예외 변수에 대한 유연한 처리
- 복잡한 시스템 설계 불필요
- 오동작에 대한 분석의 어려움

Rule Base
+
E2E

최적의 성능 도출


<Parallel 방식>
E2E
Abnormal Operation Controller
Power Train
RB
if
else if
else if
<Series 방식>
E2E
RB
if
else if
else if
Power Train
<Hierarchical 방식>
E2E (High LV)
RB (Middle LV)
if
else if
else if
PID (Low LV)
PID
Power Train

감사합니다